

1. Theoretical Background

Sunday, April 13, 2025 6:45 PM

Equations

Radiance

Medido fundamental de energia radiante

$Q \rightarrow$ Energia

$A \rightarrow$ área

$A_{\perp} \rightarrow$ Área projetada

$\Omega \rightarrow$ Ângulo sólido

$t \rightarrow$ Tempo

Q1: Quais são os parâmetros de eq Radiance e o que significam.

Q2: Qual é a eq Radiance? como

$$I = \frac{dQ}{dA_{\perp} d\Omega dt}$$

Volume-Radiance Integral

$$I(D) = I_0 e^{-\int_{r_0}^D K(t) dt} + \int_{r_0}^D q(r) e^{-\int_r^D K(t) dt} dr$$

$K \rightarrow$ coeficiente de absorção

$q \rightarrow$ emissão

Integral do ponto de entrada até o volume

$r=r_0$ até o ponto de saída na direção da câmera, $r=D$

Composição

Discretizando Volume-rendering Integral

Front-to-back (da câmera até o volume)

$$C_{dst} \leftarrow C_{dst} + (1 - \alpha_{dst}) C_{src}$$

$$\alpha_{dst} \leftarrow \alpha_{dst} + (1 - \alpha_{dst}) \alpha_{src}$$

Back-to-front (na direção da câmera)

$$C_{dst} \leftarrow (1 - \alpha_{src}) C_{dst} + C_{src}$$

1.1 Problem Setting

Q1: Qual objetivo do photorealistic volume rendering

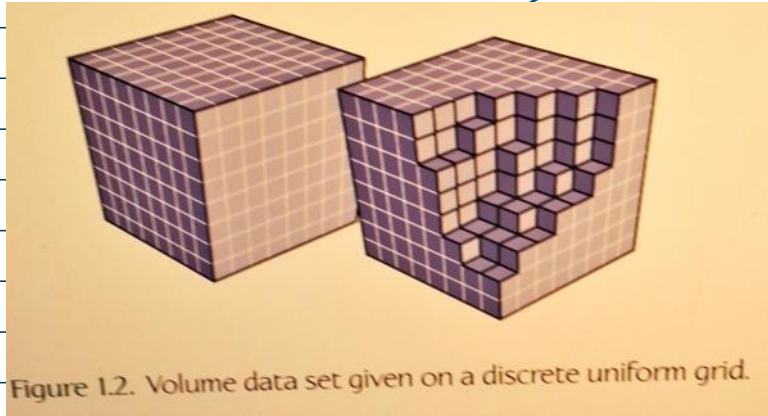
Visualização ^{direta} de volumes tem por objetivo extrair informações de um campo 3D. Pode ser escrito

Q2: Qual objetivo do direct volume visualization

$$\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Figura abaixo é um volume sendo discretizado por um grid. Essa discretização pode levar a erros de reconstrução (sampling)

no por um que. E no caso das cores por-
levar a erros de reconstrução (sampling)



$\phi \rightarrow$ mapeia 3D scalar fields a quantidades físicas as quais descrevem interações c/a luz c/ o ponto respectivo no espaço 3D.

$\phi \rightarrow$ é uma classificação baseada no con-
teúdo de transfer function.

1.2 Physical Model of Light Transport

Renderização realista e visualização direta
 $\hookrightarrow$ Descrevem volumetricas de propriedades fi-
sicas do meio.

Q_5 : O que há de comum entre
o photorealistic volume rendering
e o direct volume visualization

1.2.1 Transfer Light Equation

Q_6 : Quais os tipos de interações
luz-matéria

Tipos de interações de luz c/a matéria

Emissão

- $\hookrightarrow$ Meio pode emitir luz
- $\hookrightarrow$ gás quente emite luz

Q_7 : Explique emissão

Absorção

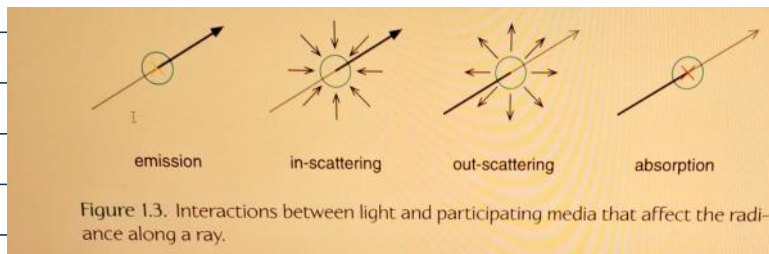
- $\hookrightarrow$ Meio pode absorver luz e converter em calor

Q_8 : Explique absorção

Scattering

- $\hookrightarrow$ Mudança da direção de propagação de luz
- $\hookrightarrow$ Elástico: não altera comprimento de onda
- $\hookrightarrow$ Inelástico: altera comprimento de onda

Q_9 : Explique scattering



As interações afetam a quantidade de energia ao longo do raio de luz.

$$I = \frac{d\Phi}{dA_{\perp} d\Omega dt}$$

$I \rightarrow$ Área medida s' a projeção ao longo da direção de luz $A_{\perp} = A \cos \theta$, θ ângulo entre a normal da superfície e a direção do raio.

Combinando as três interações a equação abaixo corresponde ao transfer light

$$w \cdot \nabla_x I(x, w) = -\chi I(x, w) + \eta$$

η : Qual é a eq transfer light

$w \rightarrow$ light direction

$w \cdot \nabla_x I \rightarrow$ derivada direcional levando em conta a direção de luz.

$\nabla_x I$: o que significa o termo $w \cdot \nabla_x I$

Se w pode ser parametrizado por s , escrevemos

$$\frac{dI}{ds}$$

$\chi \rightarrow$ total absorption coefficient

$\eta \rightarrow$ emissão total

χ consiste de duas partes

χ : o que χ significa e quais são suas partes

- $\hookrightarrow k$: coeficiente de absorção verdadeiro (conversão de luz $\rightarrow$ calor)
- $\hookrightarrow \sigma$: coeficiente de scattering (representa a perda)

$$\chi = k + \sigma$$

$\eta \rightarrow$ consiste em duas partes

η : o que η significa e quais são suas partes

- $\hookrightarrow q$: termo de origem (emissão, calor $\rightarrow$ luz)
- $\hookrightarrow k$: termo de scattering

↳ q : termo de origem (emissão, calor $\rightarrow$ luz)

↳ f : termo de scattering

$$\eta = q + f$$

Todas as quantidades x, η, k, σ, q, f dependem da posição x e direção w

k, σ, q : propriedades ópticas do material

↳ atribuídas pelas transfer functions

↳ ou originados por modelos físicos

↳ f precisa ser computado iterativamente a partir das propriedades dos materiais

$$f(x, w) = \frac{1}{4\pi} \int_{\text{sphere}} \sigma(x, w') p(x, w', w) I(x, w') d\Omega$$

Θ_{14} : Quais termos não

as propriedades ópticas dos materiais

Θ_{15} : Qual termo precisa ser computado e qual não eq:

As contribuições da luz incidente $I(x, w')$ são acumuladas ao longo de todas as direções w' . Contribuições são ponderadas pelo coeficiente de scattering σ e pela função de fase p (chance da luz ir de uma direção original w' p/ uma nova direção w).

Θ_{16} : o que significa a integral no eq de f

Θ_{17} : o que é a função de fase

Diferentes materiais tem funções de fase diferentes.

Assumimos que a função de fase é normalizada de acordo com:

$$\frac{1}{4\pi} \int_{\text{sphere}} p(x, w', w) d\Omega = 1$$

↳ fator p/ cancelar a integral da esfera

Combinando emissão, absorção, in-scattering e out-scattering temos

$$w \cdot \nabla_x I(x, w) = -(k(x, w) + \sigma(x, w)) I(x, w) + q(x, w) + \int_{\text{sphere}} \sigma(x, w') p(x, w', w) I(x, w') d\Omega$$

Por enquanto I no comporta imagens em tons

Por enquanto I só comporta imagem em tons de cinza.

1.2.1 Optical Models